THE.INVEST.ROOM · RESSOURCE GRATUITE

LE SOLEIL QUI TOURNE SUR TON PROJET, HEURE PAR HEURE

Le prompt, le plan masse d'exemple, l'outil de données IGN et la page que Claude a vraiment sortie

Mis à jour le 4 novembre 2026

> Tu donnes à Claude Code ton adresse et l'image de ton plan masse avec ce prompt. Il télécharge les bâtiments voisins dans les données ouvertes de l'IGN (BD TOPO, avec leur hauteur), pose ton projet dessus, calcule la vraie position du soleil (algorithme du NOAA) le 21 juin et le 21 décembre, et te rend une seule page soleil.html en 3D, avec Three.js : le soleil défile heure par heure, les ombres tournent sur le quartier, et un tableau donne les heures de soleil direct de chaque façade. On l'a testé le 03/11/2026 dans une session neuve de Claude Code sur notre plan masse d'exemple : un projet fictif R+5 en cœur d'îlot, derrière le 40 rue Notre-Dame à Bordeaux (Chartrons). Voici la page telle qu'elle est sortie, sans retouche.

ESSAIE LA PAGE TOUT DE SUITE

La page sortie par Claude `à ouvrir`

Le soleil défile tout seul, le 21 juin puis le 21 décembre, en boucle. Tu peux tourner la vue à la souris. Sur ordinateur, avec une connexion Internet (Three.js se charge depuis un CDN).

Ouvrir la page →

Le prompt, le plan masse et l'outil `à télécharger`

Le plan masse d'exemple, le prompt en texte, l'outil outils/donnees_site.py qui télécharge les données IGN, et notre soleil.html pour comparer.

Télécharger →

LE PROMPT, TEL QUE TESTÉ

Dézippe le kit, mets l'image de ton plan masse dans le dossier, ouvre Claude Code dans ce dossier et colle ce prompt en changeant l'adresse et le nom du fichier. Il te faut Python (l'outil de données n'a besoin d'aucune clé ni d'aucun compte).

```
Voici mon adresse, 40 rue Notre-Dame à Bordeaux, et mon plan masse : plan-masse.png. Fais tourner le soleil sur mon projet, heure par heure. Un seul fichier soleil.html, avec Three.js chargé depuis un CDN, que j'ouvre dans mon navigateur.
- Les bâtiments voisins viennent des données ouvertes de l'IGN : lance python outils/donnees_site.py "40 rue Notre-Dame, 33000 Bordeaux" --largeur 400 et garde les bâtiments à moins de 150 m, avec leur vraie hauteur.
- Pose mon projet d'après le plan masse : emprise, orientation et hauteur, à la place de ce qu'il remplace.
- Calcule vraiment la position du soleil (algorithme du NOAA, latitude et longitude de l'adresse, heure légale de Paris) le 21 juin et le 21 décembre, du lever au coucher.
- Le soleil défile tout seul, heure par heure, d'abord le 21 juin puis le 21 décembre, en boucle, avec les ombres portées sur les bâtiments et le sol. Affiche la date, l'heure, la hauteur et l'azimut du soleil.
- Calcule les heures de soleil direct de chaque façade de mon projet à ces deux dates, en tenant compte des ombres des voisins, et affiche-les à l'écran.
- Vue 3D en orbite lente, bâtiments voisins blancs, mon projet en couleur, sol clair.
Termine en me disant ce que tu as calculé, la hauteur du soleil à midi le 21 juin pour que je la vérifie, et ce que tu as supposé.
```

CE QUE CLAUDE A VRAIMENT FAIT

1. Il a géolocalisé l'adresse par la Base Adresse Nationale (44,850644° N, 0,571901° O) et gardé 329 bâtiments à moins de 150 m, chacun avec sa hauteur BD TOPO (de 3,2 à 25,7 m).
2. Il a posé le projet d'après le plan masse : 34 × 14 m, 18 m de haut, grand côté à 26,6° sous l'axe est, à la place d'une annexe de 7,6 m.
3. Il a calculé le soleil avec l'algorithme du NOAA, en heure légale de Paris : lever 06:16 et coucher 21:52 le 21 juin, lever 08:36 et coucher 17:23 le 21 décembre.
4. Pour les façades, il a pris un point par mètre et par niveau de 3 m, recalculé le soleil toutes les 2 minutes et lancé un rayon vers le soleil pour voir si un voisin le cache. Résultats (moyenne sur la façade) : SSO 5 h 01 en juin et 3 h 39 en décembre ; ESE 6 h 57 et 2 h 49 ; NNE 3 h 45 et 0 h (le soleil ne passe jamais devant le 21 décembre) ; ONO 4 h 06 et 0 h 53. La page donne aussi la valeur sans aucun voisin.

ON A VÉRIFIÉ À LA MAIN

1. Hauteur du soleil à midi solaire le 21 juin : 90° − 44,85° (latitude) + 23,44° (déclinaison) = 68,59°. La page affiche 68,6° à midi solaire (14:04, heure légale).

2 Les tables du NOAA (Solar Calculator, gml.noaa.gov) pour ces coordonnées donnent le même midi solaire, 14:04, et le même lever et coucher du 21 juin (06:16 et 21:52). Le 21 décembre, elles donnent 08:37 et 17:24, une minute d'écart d'arrondi avec la page (08:36 et 17:23).

CE QU'IL FAUT SAVOIR

1 On n'a testé qu'une adresse et un plan masse propre, dessiné à l'ordinateur. Un plan scanné ou à main levée n'a pas été essayé.

2 Le sol est plat et les bâtiments sont des volumes à toit plat à leur hauteur BD TOPO : combles, toits en pente, arbres et relief lointain ne sont pas pris en compte.

3 Le projet est un volume simple de 6 niveaux de 3 m, sans retrait ni balcon. Deux voisins qui empiétaient d'environ 1 m ont été coupés au nu de la façade : la façade SSO est mitoyenne sur 29 % de sa surface, et ces parties sont exclues de la moyenne.

4 Une façade compte comme ensoleillée dès que le centre du soleil est au-dessus de l'horizon et devant elle, sans voisin devant : pas de seuil pour le soleil rasant.

5 Dans le Reel, la façade « nord » est la façade nord-nord-est du projet (27°). La page a été filmée image par image dans Chrome et accélérée de 2 à 5,5 fois : en vrai, l'animation dépend de ton ordinateur.

6 Ce calcul aide à comprendre et à présenter un projet ; il ne remplace pas une étude d'ensoleillement réglementaire.

Projet fictif dessiné pour cet essai. Bâtiments voisins : © IGN BD TOPO, Base Adresse Nationale, Licence Ouverte 2.0.

Tu as aimé ? Suis **@the.invest.room** : une astuce IA, archi ou investissement chaque jour.